Diseño de Bases de Datos

Clase 4

Curso 2015

Prof. Luciano Marrero
Pablo Thomas
Rodolfo Bertone

Agenda

Optmización de Consultas

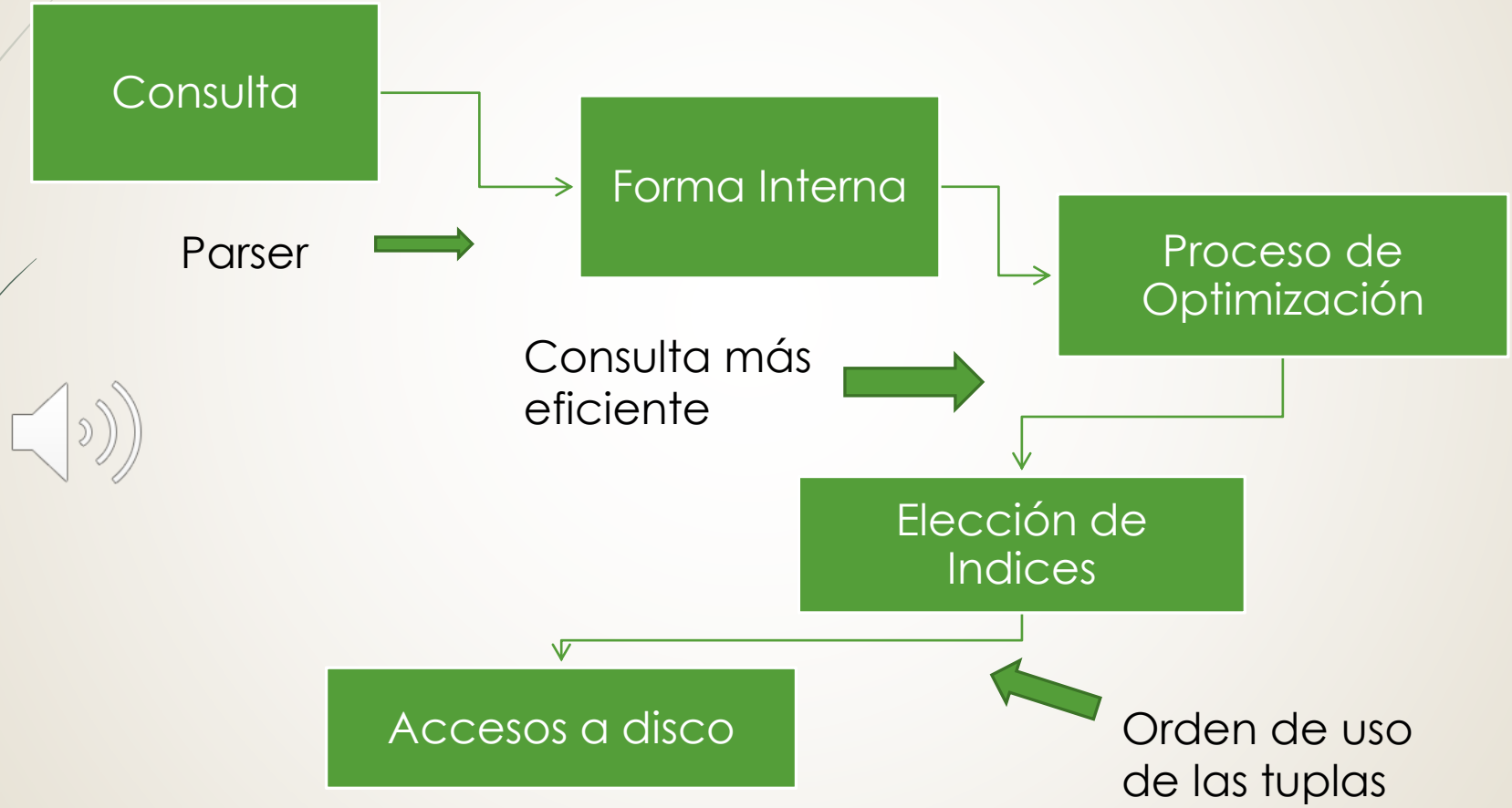
- Costo de Consulta
- Accesos
- Operaciones básicas

Optimización de Consultas

Componentes del "costo" de ejecución de una consulta:

- Costo de acceso a almacenamiento secundario → acceder al bloque de datos que reside en disco.
- Costo de cómputo → Costo de realizar operaciones sobre memoria RAM
- Costo de comunicación → Costo de enviar la consulta y los resultados (si es un Sistema Distribuido)

Optimización de Consultas



Optimización de consultas

Optimización Lógica

- Expresiones equivalentes → Algebra relacional
  - existe una secuencia de resolución →
  - se puede encontrar una expresión más eficiente que otra.

Optimización de consultas

Selección: Personas del género masculino que sean solteros

- $\sigma_{Genero='M' \wedge ECivil='Soltero'}$ (Persona) →
  - Se aplican 2 condiciones a 7 tuplas
- $\sigma_{Genero='M'}(\sigma_{ECivil='Soltero'}$ (Persona)) →
  - Se aplica 1 condición a 7 tuplas y 1 condición a 1 tuple
- $\sigma_{ECivil='Soltero'}(\sigma_{Genero='M'}$ (Persona))
  - Se aplica 1 condicion a 7 tuplas y 1 condicion a 4 tuplas
- Conclusión: el caso 2 es mejor, por lo que conviene realizar la selección lo antes posible

DNI	Nombre	Genero	ECivil
22456980	Josefina	F	Casado
32456789	Juan	M	Casado
24567876	María	F	Casado
21345654	Roberto	M	Soltero
20987654	Alfredo	M	Casado
20897656	Fernanda	F	Casado
21345678	Raul	M	Casado

Optimización de consultas

DNI	Nombre	IdCiudad
22456980	Josefina	1
32456789	Juan	2
24567876	María	3
21345654	Roberto	1
20987654	Alfredo	2
20897656	Fernanda	3
21345678	Raul	1

IdCiudad	Nombre
1	Junín
2	Pergamino
3	La Plata

- Proyección: DNI de las personas que vivan en la ciudad de Junín
  1. π_{DNI} (Persona |x| $\sigma_{Nombre='Junín'}$ (Ciudad))
  2. π_{DNI} ($\pi_{DNI,IdCiudad}$ (Persona) |x| $\pi_{IdCiudad}$ ($\sigma_{Nombre='Junín'}$ (Ciudad))

- Conclusión: el caso 2 es mejor, por lo que conviene realizar la proyección para disminuir la cantidad de información que se almacena en buffers de memoria.

Optimización de consultas

La conclusión anterior respecto a la proyección se puede aplicar a otras operaciones binarias:

- Union,
- Intersección,
- Diferencia

Optimización de consultas

Algunos valores:

- CT tabla ,
- CB tabla
- CV (a, tabla)

Costo selección: $\sigma_{(at = \text{“valor”})}$ (Tabla)

- (CT tabla / CV (at, tabla)) * CB tabla

Costo proyección: $\pi_{at1, at2, .. atn}$ (Tabla)

- (CB at1 + CB at2 + .. + CB atn) * CT tabla

Costo producto cartesiano: T1 X T2

- (CT t1 * CT t2) * (CB t1 + CB t2)

Optimización de consultas

Costo producto natural: T1 |X| T2

- Sin atributos en común → T1 X T2
  - CT (t1) * CT (t2)
- T2 x T1
  - CT (t2) * CT (t1)
- ES LO MISMO

Optimización de consultas

Costo producto natural: T1 |X| T2

- Con atributo "a" en común, donde: a es PK en T1 y FK en T2.
  - T1 |X| T2 → un fila de T1 con muchas de T2.
    - Clave secundaria.
  - T2 |X| T1 → un fila de T2 con una de T1.
    - Clave primaria.

Optimización de consultas

Costo producto natural: T1 |X| T2

- Con atributo “a” en común:

Proveedores = (idproveedor, nombre, idlocalidad)

Clientes = (idcliente, nombre id localidad)

Clientes que vivan en la misma localidad de proveedores

```
SELECT c.nombre
FROM proveedores p INNER JOIN cliente C ON  (c.idlocalidad = p.idlocalidad)
```

Optimización de consultas

- P |x| C

c/tupla de P se junta con tuplas de C → CT (C) / CV(idlocalidad, C)

En P hay CT(P) Tuplas → **(CT(P) * CT (C))/ CV(idlocalidad, C)**

- C |x| P

c/tupla de C se junta con tuplas de P → CT (P) / CV(id,localidad P)

En C hay CT(C) Tuplas → **(CT(C) * CT (P))/ CV(idlocalidad, P)**

- (CT t1 * CT t2) / MAX(CV (a, t1) , CV (a, t2))

Optimización de Consultas

Dado el siguiente modelo relacional:

- PRODUCTOS (**idproducto**, código, descripción, precio, idvendedor)
  - FK (vendedor, VENDEDORES) la clave foránea no permite nulos
- VENDEDORES (**idvendedor**, nombre_vendedor, sucursal)

Ejemplo 1: la siguiente **consulta**: "Listar los datos de los productos que vende la sucursal de JUNIN"

- **SELECT p.codigo, p.descripción, p.precio, v.nombre_vendedor**
- **FROM PRODUCTOS p, VENDEDORES v**
- **WHERE p.idvendedor = v.idvendedor and v.sucursal = ´JUNIN´;**

- Sabiendo que: - CT(productos) = 7000 - CT(vendedores) = 300
  - CV (sucursal = 'JUNIN', vendedores) = 10
  - 1000 productos de vendedores de JUNIN

Optmizacion de Consultas

Árbol Inicial

Optmizacion de Consultas

$\pi_{\text{p.producto, p.descripción, p.precio, v.nombre_vendedor}}(\sigma_{\text{p.idvendedor = v.idvendedor} \wedge \text{sucursal = ´JUNIN´}}(\text{PRODUCTOS X VENDEDORES}))$

Plan	Pasos	Operación	Cantidad de lecturas	Costo de acceso	Cantidad de Tuplas	Costo Total
A	1	Producto Cartesiano	7.000 + 300	7.300	2.100.000	7.300
	2	σ (A1) p.idvendedor = v.idvendedor	2.100.000	2.100.000	7.000	2.107.300
	3	σ (A2) sucursal= ´JUNIN´	7.000	7.000	1.000	2.114.300

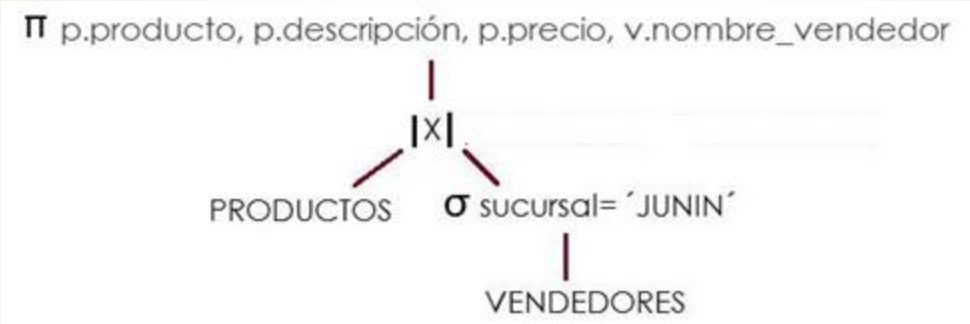
Optimización de Consultas

$$\pi_{\text{p.producto, p.descripción, p.precio, v.nombre_vendedor}}(\sigma_{\text{p. id.vendedor = v.id.vendedor}}(\text{PRODUCTOS} \times \sigma_{\text{sucursal = ´JUNIN´}}(\text{VENDEDORES})))$$

Plan	Paso	Operación	Cantidad de lecturas	Costo de acceso	Cantidad de Tuplas	Costo Total
B	1	$\sigma_{\text{sucursal = ´JUNIN´}}$ (vendedores)	300	300	10	300
	2	B1 x PRODUCTOS	10 + 7.000	7.010	70.000	7.310
	3	σ(B2) p.idvendedor = v.idvendedor	70.000	70.000	1.000	77.310

Optimización de Consultas

$$\pi_{\text{p.producto, p.descripción, p.precio, v.nombre_vendedor}}(\text{PRODUCTOS} \bowtie (\sigma_{\text{sucursal = ´JUNIN´}} \text{VENDEDORES}))$$



Plan	Nivel	Operación	Cantidad de lecturas	Costo de acceso	Cantidad de Tuplas	Costo Total
C	1	σ (vendedores) sucursal = ´JUNIN´	300	300	10	300
	2	PRODUCTOS Ix I C1	10 + 7.000	7.010	1.000	7.310

Optimizacion de Consultas

CONSULTA ORIGINAL:

SELECT p.producto, p.descripción, p.precio, v.nombre_vendedor

FROM PRODUCTOS p, VENDEDORES v

WHERE p.idvendedor = v.idvendedor and v.sucursal = ´JUNIN´;

CONSULTA MÁS EFICIENTE:

SELECT p.codigo, p.descripcion, p.precio, v.nombre_vendedor

FROM Productos p NATURAL JOIN (SELECT Idvendedor,nombre_vendedor

FROM Vendedores

WHERE sucursal = 'JUNIN')

EFICIENCIA

vs

LEGIBILIDAD

CONSULTA MÁS LEGIBLE:

SELECT p.codigo, p.descripcion, p.precio, v.nombre_vendedor

FROM Productos p NATURAL JOIN Vendedores v

WHERE v.sucursal = 'JUNIN'